Électrochimie

Compétences

- ❏ Citer et exploiter la relation entre l'enthalpie libre de réaction et les potentiels des couples mis en jeu dans une réaction d'oxydoréduction.
- ❏ Déterminer l'enthalpie libre standard d'une réaction d'oxydoréduction à partir des potentiels standard des couples.
- ❏ Déterminer la valeur du potentiel standard d'un couple d'oxydoréduction à partir de données thermodynamiques.
- ❏ Décrire le montage à trois électrodes permettant de tracer des courbes courant-potentiel.
- ❏ Relier vitesse de réaction électrochimique et intensité du courant.
- ❏ Identifier le caractère lent ou rapide d'un système à partir des courbes courant-potentiel.
- ❏ Identifier les espèces électroactives pouvant donner lieu à une limitation en courant par diffusion.
- ❏ Identifier des paliers de diffusion limite sur des relevés expérimentaux.
- ❏ Relier, à l'aide de la loi de Fick, l'intensité du courant de diffusion limite à la concentration du réactif et à la surface immergée de l'électrode.
- ❏ Tracer l'allure de courbes courant-potentiel de branches d'oxydation ou de réduction à partir de données fournies, de potentiels standard, concentrations et surpotentiels.
- ❏ 🙌 Tracer et exploiter des courbes courant-potentiel.
- ❏ Établir l'inégalité reliant la variation d'enthalpie libre et le travail électrique.
- ❏ Relier la tension à vide d'une pile et l'enthalpie libre de la réaction modélisant son fonctionnement.
- ❏ Déterminer la capacité électrique d'une pile.
- ❏ Exploiter les courbes courant-potentiel pour rendre compte du fonctionnement d'une pile électrochimique et tracer sa caractéristique.
- ❏ Citer les paramètres influençant la résistance interne d'une pile électrochimique.
- ❏ Exploiter les courbes courant-potentiel pour rendre compte du fonctionnement d'un électrolyseur et prévoir la valeur de la tension minimale à imposer.
- ❏ Exploiter les courbes courant-potentiel pour justifier les contraintes (purification de la solution électrolytique, choix des électrodes) dans la recharge d'un accumulateur.
- ❏ Déterminer la masse de produit formé pour une durée et des conditions données d'électrolyse.
- ❏ Déterminer un rendement faradique à partir d'informations fournies concernant le dispositif étudié.
- ❏ 🙌 Étudier le fonctionnement d'une pile ou d'un électrolyseur pour effectuer des bilans de matière et des bilans électriques.
- ❏ Positionner un potentiel de corrosion sur un tracé de courbes courant-potentiel.
- ❏ Interpréter le phénomène de corrosion uniforme d'un métal ou de deux métaux en contact en utilisant des courbes courant-potentiel ou d'autres données expérimentales, thermodynamiques et cinétiques.
- ❏ Déterminer une vitesse de corrosion.
- ❏ Citer des facteurs favorisant la corrosion.
- ❏ Exploiter des tracés de courbes courant-potentiel pour expliquer qualitativement la qualité de la protection par un revêtement métallique et le fonctionnement d'une anode sacrificielle.
- ❏ Interpréter le phénomène de passivation sur une courbe courant-potentiel.
- ❏ 🙌 Mettre en évidence le phénomène de corrosion et les facteurs l'influençant.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Établir l'inégalité reliant la variation d'enthalpie libre au travail électrique. Relier la tension à vide d'une pile à l'enthalpie libre de la réaction.

- ❏ Établir la relation entre courant arrivant à une électrode et vitesse de réaction. Schématiser le montage à trois électrodes en expliquant le rôle de chaque électrode.
- ❏ Expliquer ce qu'est un palier de diffusion et dans quels cas il apparait. Exprimer la hauteur d'un palier de diffusion en fonction de la concentration et de l'épaisseur de la couche limite.
- ❏ Grâce à des schémas, définir système rapide, système lent, surpotentiel, palier de diffusion et mur du solvant.
- ❏ Présenter trois méthodes permettant de protéger un métal de la corrosion.

Exercices

❏ Exercice 1 ❏ Exercice 2 ❏ Exercice 3 ❏ Exercice 4 ❏ Exercice 5 ❏ Exercice 6
❏ Exercice 7 ❏ Exercice 8

Devoirs maison

❏ DM 1 ❏ DM 2

Résumé du cours

1. Thermodynamique d'une réaction électrochimique

1.1. Enthalpie libre de réaction

Pour une réaction électrochimique, les potentiels des couples redox sont liés à l'enthalpie libre de réaction.

Point clé 1 – Enthalpie libre de réaction électrochimique ♥

$$\Delta_r G = -n\mathcal{F}U$$

où $U = E_+ - E_-$, E_+ étant le potentiel du couple dont l'oxydant est du côté des réactifs.

avec $\Delta_r G$ l'enthalpie libre de réaction ($\mathrm{J\,mol^{-1}}$) ; n le nombre d'électrons échangés (sans unité) ; $U = E_+ - E_-$ la différence des potentiels des couples (V) ; $\mathcal{F} = \mathcal{N}_a e$ la constante de Faraday ($\approx 96\,500\,\mathrm{C\,mol^{-1}}$).

Application 1 ✍

Déterminer l'enthalpie libre de réaction de $2\ \mathrm{Fe^{3+}} + \mathrm{Zn} \longrightarrow 2\ \mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{Zn^{2+}}$. Données : $[\mathrm{Fe^{2+}}] = [\mathrm{Fe^{3+}}] = [\mathrm{Zn^{2+}}] = 0{,}1\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$, $E^{\circ(\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}})} = 0{,}77\,\mathrm{V}$, $E^{\circ(\mathrm{Zn^{2+}/Zn})} = -0{,}76\,\mathrm{V}$.

Application 2 ✍

Déterminer l'enthalpie libre standard de la réaction précédente.

Application 3 ✍

Écrire la réaction d'oxydoréduction faisant intervenir les couples $\mathrm{O_2/H_2O}$ et $\mathrm{H_2O/H_2}$. En déduire le potentiel standard du couple $\mathrm{O_2/H_2O}$ à la température de référence.

	$\mathrm{H_2O_{(l)}}$	$\mathrm{H_2}$	$\mathrm{O_2}$
$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	-285.8		
S_m° (J/mol/K)	69.9	130.5	204.8

1.2. Travail électrique

Le travail électrique reçu par un système chimique est borné par la variation d'enthalpie libre.

Point clé 2 – Travail électrique ♥ ✍

Hypothèses :

- *Pour une transformation isotherme et isobare.*
- *Les seuls travaux sont le travail électrique et celui des forces de pression.*

$$-W \leq \Delta G$$

Le travail électrique maximal récupérable d'un système électrochimique est $|\Delta G|$.

avec W le travail électrique reçu par le système chimique (J) ; ΔG la variation d'enthalpie libre (J).

2. Réaction et courant électrique

2.1. Courant électrique

Dans une pile ou un électrolyseur, la vitesse de réaction est liée au courant électrique.

Point clé 3 – Lien courant – vitesse de réaction ♥ ✍

Hypothèse : La réaction électrochimique s'effectue à la surface d'une électrode.

$$i = -n\mathcal{F}\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t}$$

où i est le courant **arrivant** à l'électrode. On définit aussi $j = i/S$ la densité surfacique de courant.

avec i le courant électrique arrivant à l'électrode (A) ; $\mathcal{F} = \mathcal{N}_a e$ la constante de Faraday ($\approx 96\,500\,\mathrm{C\,mol^{-1}}$) ; n le nombre d'électrons échangés (sans unité) ; ξ l'avancement de la réaction (mol).

2.2. Montage à trois électrodes

Pour mesurer le courant i arrivant à une électrode en fonction de son potentiel, on utilise un montage à trois électrodes.

Schéma 1 – Montage à trois électrodes

Le voltmètre mesure la différence de potentiel entre l'électrode de travail et l'électrode de référence (potentiel fixe et connu), ce qui donne le potentiel E de l'électrode de travail. Comme on ne peut pas faire circuler de courant dans l'électrode de référence sans l'endommager, une contre-électrode ferme le circuit. On obtient ainsi la courbe $i(E)$ point par point.

2.3. Courbes intensité-potentiel

Une courbe intensité-potentiel représente le courant arrivant à une électrode en fonction de son potentiel. Elle dépend du couple redox, des concentrations et de l'électrode utilisée.

Schéma 2 – Allure d'une courbe intensité-potentiel

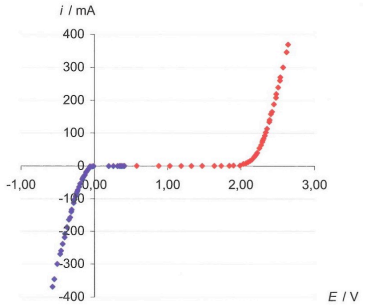


Fig. 1. – Courbes de l'eau sur une électrode de platine.

- Pour $i = 0$: la réaction est à l'équilibre, son potentiel E_{eq} est donné par la formule de Nernst.
- Pour $i > 0$: $v = -i/(n\mathcal{F}) < 0$, la réaction évolue dans le sens indirect, l'électrode est une **anode**.
- Pour $i < 0$: $v > 0$, la réaction évolue dans le sens direct, l'électrode est une **cathode**.

Une courbe mesurée est la somme des courants de toutes les réactions en cours : on ne peut pas savoir expérimentalement à quelle réaction participent les électrons.

2.3.1. Système rapide et système lent

Pour certains couples et certaines électrodes, un courant mesurable n'apparait qu'au-delà d'un écart au potentiel d'équilibre appelé **surpotentiel** (ou surtension) : le système est alors **lent**. Sa valeur dépend du seuil arbitraire de « courant mesurable ».

Schéma 3 – Système rapide et système lent

2.3.2. Paliers de diffusion

Les solutés sont transportés par diffusion (dans la couche limite), convection (au-delà) et migration (ions, en général négligeable). Lorsque le courant augmente, les réactifs peuvent manquer au voisinage de l'électrode : le courant est alors limité et un **palier de diffusion** apparait.

Schéma 4 – Palier de diffusion

Point clé 4 – Courant limite de diffusion

$$i_{\max} = \frac{n\mathcal{F}SDc}{\delta}$$

avec $i_{\max}$ l'intensité du courant sur le palier de diffusion (A) ; n le nombre d'électrons échangés (sans unité) ; $\mathcal{F} = \mathcal{N}_a e$ la constante de Faraday ($\approx 96\,500\,\mathrm{C\,mol^{-1}}$) ; S la surface immergée de l'électrode ($\mathrm{m^2}$) ; D le coefficient de diffusion ($\mathrm{m^2\,s^{-1}}$) ; c la concentration de l'espèce limitant le courant ($\mathrm{mol\,m^{-3}}$) ; δ l'épaisseur de la couche limite de diffusion (m).

Lorsque le réactif ne peut pas manquer (solvant, ou électrode elle-même), il n'y a pas de palier de diffusion.

Application 4

Parmi les réactions suivantes, déterminer celles qui peuvent présenter un palier de diffusion : $Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$, $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$, $2\,H_2O \longrightarrow O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-$, $2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow H_2$.

2.3.3. Mur du solvant

Si le solvant participe à un couple redox, on peut tracer sa courbe intensité-potentiel : le **mur du solvant**. C'est le cas de l'eau, oxydant du couple H_2O/H_2 ($E^\circ = 0\,\mathrm{V}$) et réducteur du couple O_2/H_2O ($E^\circ = 1{,}23\,\mathrm{V}$) ; ces courbes dépendent fortement de l'électrode, qui catalyse plus ou moins la réaction.

Schéma 5 – Mur du solvant

Application 5

Tracer l'allure de la courbe intensité-potentiel d'une électrode d'argent dans une solution de nitrate d'argent à $0{,}01\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$ acidifiée à pH = 1. Faire figurer le mur du solvant, les paliers de diffusion et les surpotentiels éventuels. Données : $E^{\circ(Ag^+/Ag)} = 0{,}80\,\mathrm{V}$, surpotentiel de H_2O/H_2 sur l'argent $-0{,}22\,\mathrm{V}$, surpotentiel de O_2/H_2O sur l'argent $0{,}91\,\mathrm{V}$, Ag^+/Ag rapide.

3. Piles, accumulateurs et électrolyseurs

3.1. Présentation

Une **pile** convertit de l'énergie chimique en énergie électrique : elle utilise une réaction spontanée pour faire circuler des électrons. Si la conversion est réversible, on parle d'**accumulateur** (batterie). Une pile est constituée de deux demi-piles (une électrode plongée dans une solution).

Schéma 6 – Pile

Exemple 1

Piles : alcaline, au lithium, Daniell. Accumulateurs : Li-ion, au plomb.

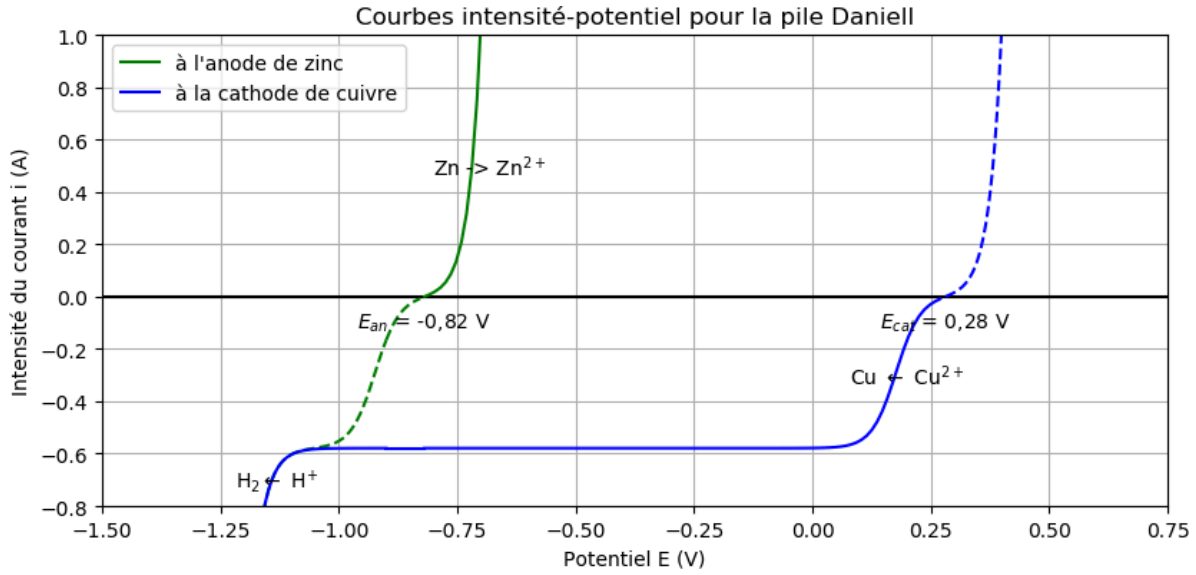
Un **électrolyseur** convertit de l'énergie électrique en énergie chimique : une tension force une réaction à se produire dans le sens opposé au sens spontané (production de dihydrogène, d'aluminium…).

3.2. Caractéristique

On construit la caractéristique d'une pile ou d'un électrolyseur à partir des courbes intensité-potentiel de ses deux électrodes.

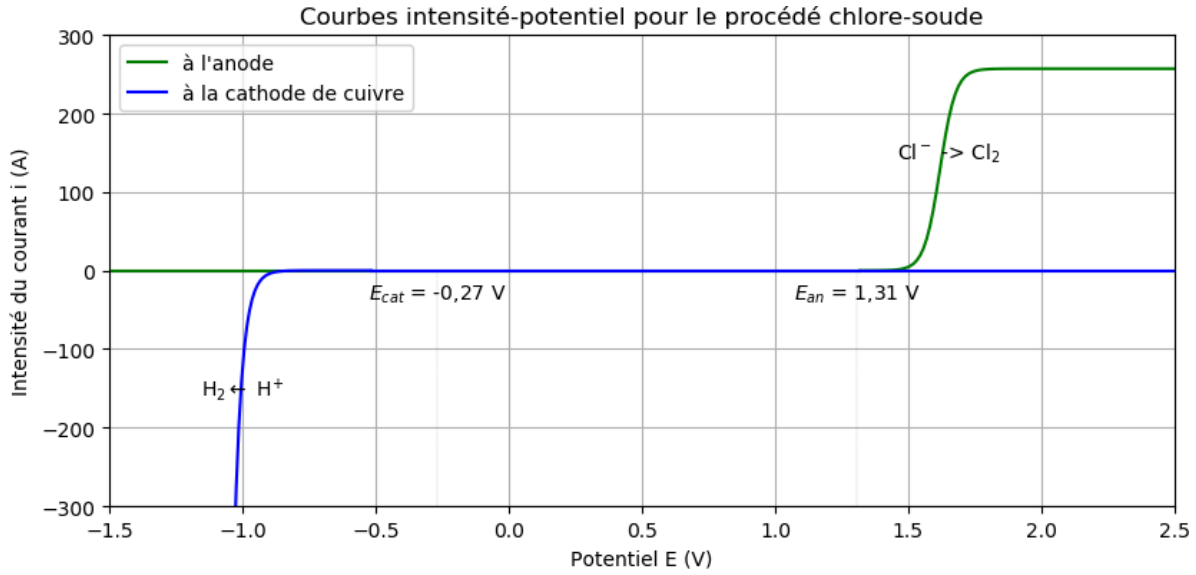
Application 6

Pile Daniell (électrodes de cuivre et de zinc), courbes intensité-potentiel fournies. Quel courant maximal la pile peut-elle débiter ? Quelle est sa tension à vide ? Tracer sa caractéristique courant-tension pour les courants 0 A, 0,2 A et 0,4 A, en faisant apparaitre la saturation en courant.



Application 7

Le procédé chlore-soude produit de la soude, du dihydrogène et du dichlore à partir d'une solution de chlorure de sodium. Quelle tension minimale faut-il appliquer pour amorcer la réaction voulue ? Quel courant maximal peut-on faire passer ? Quelle tension imposer pour un courant de 200 A ?



La tension mesurée aux bornes d'une pile peut être plus faible que celle prévue par les courbes intensité-potentiel : une **résistance interne**, due surtout au pont ionique, s'y ajoute. Elle est d'autant plus faible que les ions sont mobiles et concentrés et que le pont salin est court.

3.3. Capacité et masse électrolysée

La **capacité** d'une pile est la quantité d'électricité qu'elle peut débiter avant d'atteindre l'équilibre chimique. Elle se mesure en coulombs, usuellement en ampères-heures (1 A h = 3600 C), et se déduit d'un tableau d'avancement.

Application 8

Pile Daniell : électrode de cuivre dans 100 mL de sulfate de cuivre à 1 mol L^{-1}, électrode de zinc dans 100 mL de sulfate de zinc à 1 mol L^{-1}. Déterminer l'avancement à l'équilibre et en déduire la capacité de la pile. Données : $E^{\circ(Cu^{2+}/Cu)} = 0{,}34$ V, $E^{\circ(Zn^{2+}/Zn)} = -0{,}76$ V.

Application 9

Un électrolyseur industriel produit 7 kg de $Al_{(s)}$ par jour à partir de $Al^{3+}_{(aq)}$. Déterminer le courant, en l'absence de réactions parasites. Donnée : $M(Al) = 27$ g mol^{-1}.

3.4. Rendement faradique

Le **rendement faradique** est la proportion des électrons participant à la réaction chimique désirée.

Application 10

Dans l'électrolyseur précédent, le courant réel est 1000 A. Déterminer le rendement faradique.

4. Corrosion humide

4.1. Présentation

La **corrosion** est l'attaque d'un métal par son environnement, qui l'oxyde à l'état d'ions métalliques. Les principaux agents oxydants sont le dioxygène dissous et l'eau. La corrosion est d'autant plus rapide que le solvant est riche en ions et en dioxygène ; les microorganismes la favorisent aussi.

4.2. Corrosion uniforme

La pièce est corrodée de façon homogène sur toute sa surface (solution acide, ou neutre oxygénée).

Exemple 2

En milieu acide : $Fe_{(s)} + 2\ H^+_{(aq)} \longrightarrow Fe^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)}$.

4.2.1. Aspect thermodynamique

On superpose le diagramme potentiel-pH du métal et celui de l'eau. Trois cas :

Immunité le métal a un domaine commun avec l'eau, aucune réaction, le métal n'est pas corrodé.

Corrosion pas de domaine commun, l'espèce formée est un ion, le métal est corrodé jusqu'à disparition.

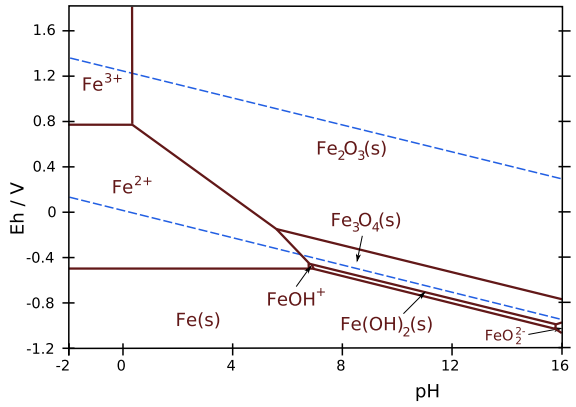
Passivation pas de domaine commun, l'espèce formée est un solide qui recouvre et protège le métal ; la réaction s'arrête après la passivation.

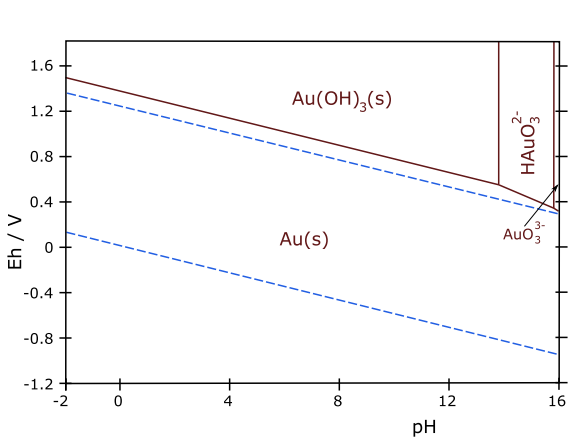


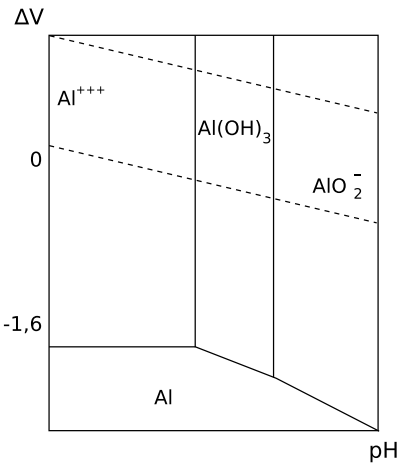
Fig. 4. – Bronze poli, puis recouvert de vert-de-gris par passivation naturelle.

Application 11

Pour le fer, l'or et l'aluminium, déterminer en fonction du pH s'il y a immunité, passivation ou corrosion. Les pointillés représentent les courbes potentiel-pH de l'eau.







4.2.2. Aspect cinétique

La cinétique se déduit des courbes intensité-potentiel. Oxydation et réduction ayant lieu au même endroit, il n'y a qu'un seul potentiel, le **potentiel de corrosion** (cas particulier de potentiel mixte). L'électrode restant neutre, le courant total y est nul : les courants anodique et cathodique sont opposés, et un seul point des courbes vérifie ces conditions.

Schéma 7 – Potentiel de corrosion

4.3. Corrosion différentielle

Elle apparait quand deux métaux différents sont en contact, ou quand le milieu est inhomogène : c'est une **pile de corrosion**. Oxydation et réduction ont alors lieu à des endroits différents.

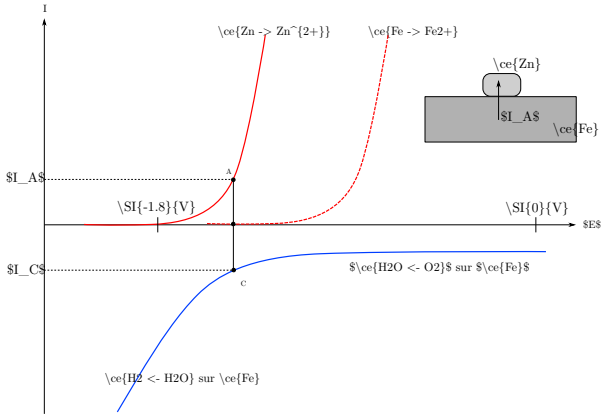


Fig. 6. – Corrosion du zinc en présence de fer.

4.4. Protection contre la corrosion

4.4.1. Recouvrement

On recouvre le métal d'une substance étanche : peinture, métal (chromage, galvanisation…) ou oxyde métallique. La passivation peut être naturelle (zinc, aluminium) ou forcée par électrolyse.

4.4.2. Anode sacrificielle

On réalise volontairement une pile de corrosion : la pièce à protéger, reliée à une anode plus réductrice, devient cathode et ne peut plus s'oxyder.

Schéma 8 – Protection par anode sacrificielle



Fig. 7. – Anodes sacrificielles en zinc sur un bateau : en place, neuves, usées.

Exemple 3

La galvanisation protège l'acier par recouvrement ; en cas de rayure, le zinc joue le rôle d'anode sacrificielle.

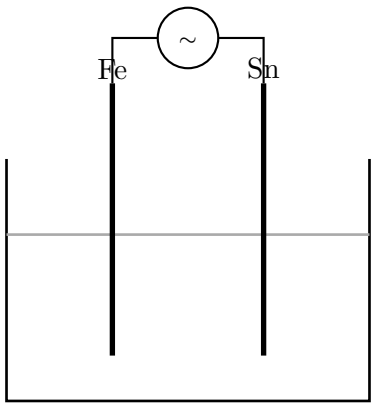
4.4.3. Courant imposé

On impose un courant pour contrôler les réactions à l'électrode : **protection cathodique** (abaisser le potentiel jusqu'au domaine d'immunité pour empêcher l'oxydation) ou **protection anodique** (forcer une réaction de passivation).

Exercices

1. Étamage ⋆⋆

L'étamage protège une tôle d'acier par une fine couche d'étain (fer-blanc des boites de conserve). Une expérience est menée à 25 °C sur un échantillon de fer de surface $S = 240\,\text{cm}^2$. L'électrolyte contient des ions Sn^{2+} et de l'acide 4-hydroxybenzènesulfonique ; son pH est proche de 0. L'étain intervient par le couple $Sn^{2+}/Sn_{(s)}$.



1/ Le potentiel standard du couple $H^+/H_{2(g)}$ n'est pas donné. Pourquoi ?

2/ Compléter le schéma : polarité du générateur, sens du courant, nature (anode / cathode) de chaque électrode.

3/ Un petit dégagement gazeux est observé à l'électrode de fer. Quel est-il ?

4/ La surtension cathodique de H^+/H_2 est $\eta_c = -0{,}40\,\text{V}$ (identique sur Fe et Sn) ; le couple Sn^{2+}/Sn est rapide. Écrire les échanges électroniques à chaque électrode et représenter les courbes intensité-potentiel correspondantes.

5/ Exprimer puis calculer la masse maximale m d'étain déposée, sachant que $i = 1{,}0\,\text{A}$ et que l'électrolyse dure 4 min.

6/ La masse mesurée est 0,12 g. Calculer le rendement faradique.

2. Étude du zinc ⋆⋆

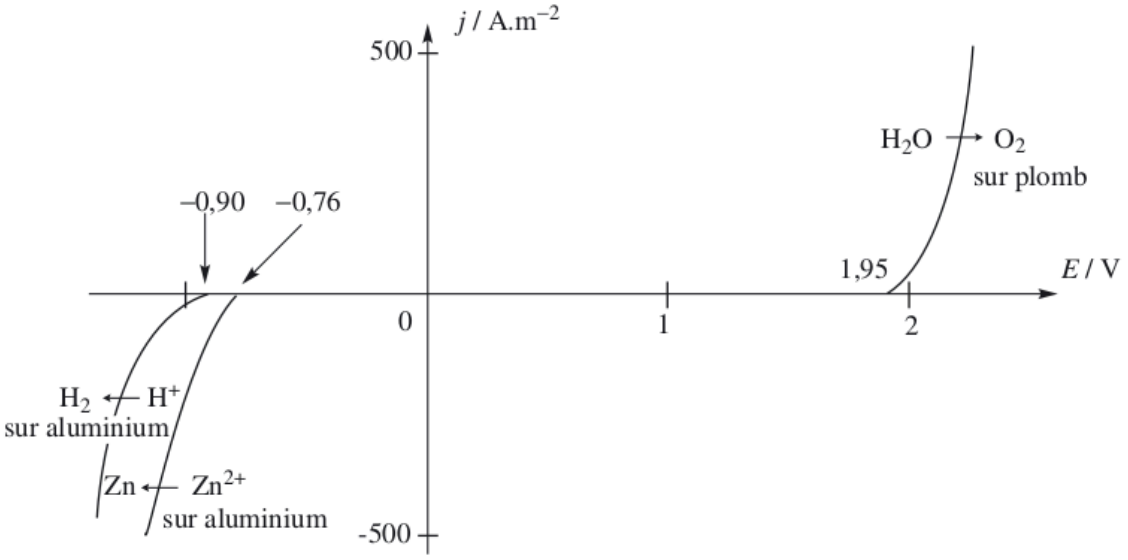
Une solution contient des ions Zn^{2+} accompagnés d'impuretés cationiques : Cd^{2+}, Cu^{2+} et Ni^{2+}. On ajoute du zinc solide en poudre pour purifier la solution.

1/ Justifier le procédé de purification en écrivant les bilans des réactions. Sous quelle forme sont alors les impuretés ? Comment les éliminer ?

On acidifie la solution de sulfate de zinc ($2\,\text{mol L}^{-1}$) par de l'acide sulfurique ($1{,}5\,\text{mol L}^{-1}$). Les activités de H^+, O_2 et H_2 sont prises égales à 1. Pour obtenir du zinc métallique, on électrolyse cette solution : cathodes en aluminium, anodes en plomb (inattaquable en milieu sulfate). Les ions sulfate ne participent à aucune réaction.

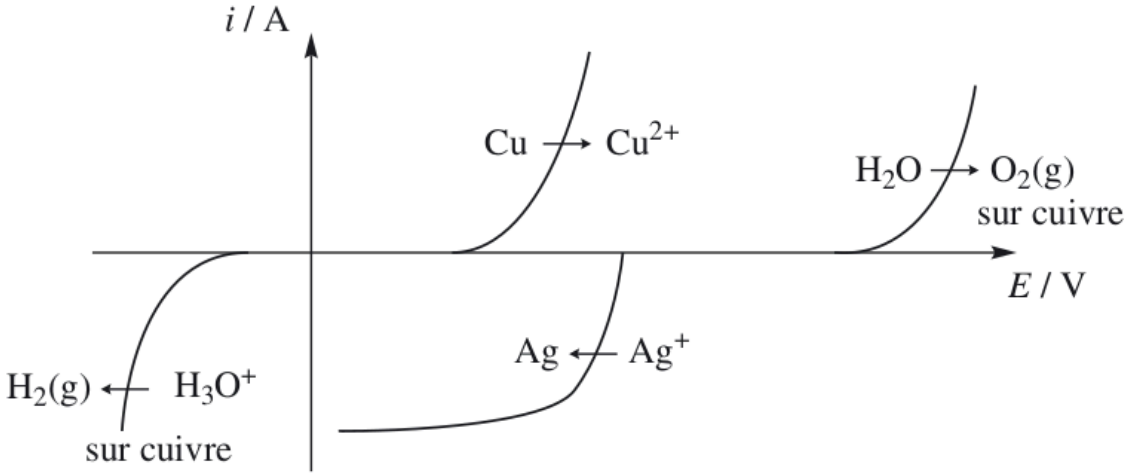
2/ D'un point de vue thermodynamique, quelles réactions peuvent avoir lieu à la cathode ? À l'anode ? En déduire la réaction d'électrolyse attendue et la différence de potentiel à appliquer.

3/ À l'aide de la figure ci-dessous, donner l'équation d'électrolyse réellement observée. À quoi sont dus ces changements ? Pour une densité de courant de $500\,\text{A m}^{-2}$, quelle différence de potentiel appliquer ? Estimer le rendement faradique du dépôt de zinc.



3. Raffinage électrolytique du cuivre ⋆⋆

Une lame de cuivre plonge dans une solution de nitrate d'argent. Les courbes intensité-potentiel des couples en présence sont fournies.

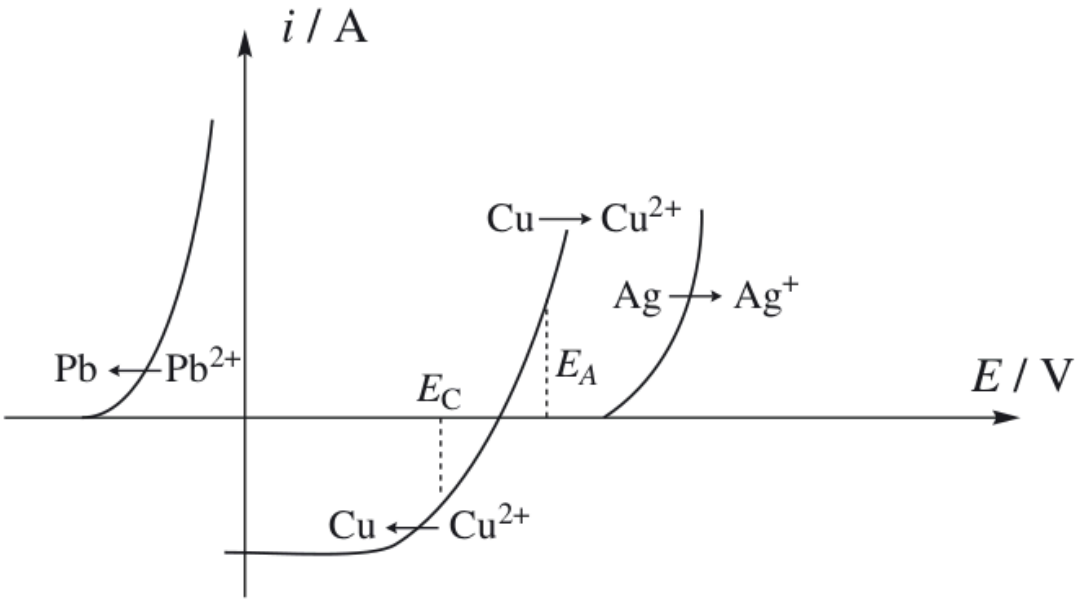


Données : $E^{\circ(Pb^{2+}/Pb)} = -0{,}13\,V$, $E^{\circ(Cu^{2+}/Cu)} = 0{,}34\,V$, $E^{\circ(Ag^{+}/Ag)} = 0{,}80\,V$, $E^{\circ(O_2/H_2O)} = 1{,}23\,V$.

1/ Écrire l'équation-bilan de la réaction. Déterminer sa constante d'équilibre à $298\,K$. Commenter.

2/ À l'aide des courbes intensité-potentiel, prévoir si la réaction est rapide ou lente (un schéma est souhaité).

Le raffinage électrolytique consiste à placer le cuivre impur (avec des particules de Pb et Ag) en anode dans une solution de sulfate de cuivre, et à déposer le cuivre pur sur une cathode support. E_A est le potentiel de l'anode, E_C celui de la cathode.



3/ Écrire la ou les réactions à l'anode, puis à la cathode.

4/ Expliquer l'intérêt de cette méthode pour purifier le cuivre.

4. Corrosion du zinc ★★★

On considère 1 L d'eau désaérée par barbotage d'argon (O_2 dissous chassé), à pH = 6.0, à $T = 298\,\mathrm{K}$. On y introduit une tôle en acier électro-zingué (acier recouvert de zinc). On admet $[Zn^{2+}] = 1 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$ (seuil de corrosion). Les pressions des gaz valent 1 bar.

Données : $E^{\circ(Zn^{2+}/Zn)} = -0{,}76\,\mathrm{V}$, $E^{\circ(Fe^{2+}/Fe)} = -0{,}44\,\mathrm{V}$, $E^{\circ(O_2/H_2O)} = 1{,}23\,\mathrm{V}$. Surtensions cathodiques (à vide) de dégagement de H_2 : $-0{,}75\,\mathrm{V}$ sur Zn, $-0{,}25\,\mathrm{V}$ sur Fe. On prend $(RT/\mathcal{F})\ln 10 \approx 0{,}06\,\mathrm{V}$.

1/ À pH = 6.0, calculer les potentiels d'équilibre des couples H^+/H_2, O_2/H_2O et Zn^{2+}/Zn.

2/ Écrire la réaction qui peut *a priori* être observée.

3/ En fait, aucun dégagement gazeux n'est observé. L'expliquer en calculant le potentiel de début de dégagement gazeux. Tracer l'allure de la courbe i–E. Dans quel domaine se situe le potentiel de la tôle ?

4/ La tôle est rayée, l'acier est mis à nu au fond de la rayure. Déterminer le potentiel du couple Fe^{2+}/Fe (concentrations solubles $1 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$).

5/ Représenter l'allure des courbes i–E des couples Fe^{2+}/Fe, Zn^{2+}/Zn et du dégagement de H_2 sur Fe et sur Zn. Écrire les réactions au voisinage de la rayure en identifiant anode et cathode. Expliquer pourquoi le zinc évite l'oxydation du fer.

5. Passivation du métal aluminium ★★

Au contact de l'air, l'aluminium se couvre spontanément d'une couche d'oxyde d'aluminium(III) qui le protège. On épaissit cette couche par électrolyse dans un bain d'acide sulfurique concentré (anodisation). Donnée : masse volumique de l'oxyde d'aluminium(III) $\rho = 3{,}16\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$; $M(\mathrm{Al}) = 27\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$, $M(\mathrm{O}) = 16\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$.

1/ Quelle est la formule de l'oxyde d'aluminium(III) ? En déduire l'équation de la réaction électrochimique d'obtention de l'oxyde.

2/ On impose une densité de courant $j = 1\,\mathrm{A\,dm^{-2}}$. Quelle est l'épaisseur de la couche d'alumine après 10 min d'électrolyse ?

3/ Un manuel indique : « avec $j = 150\,\mathrm{A\,m^{-2}}$, la couche atteint 10 µm en 30 min ». Est-ce en accord avec l'étude théorique ? Sinon, proposer une explication.

6. Principe d'une pile à combustible ⋆⋆

Modèle simple d'une pile à combustible : deux compartiments, chacun avec une électrode de platine plongée dans de l'acide phosphorique (pH = 0), séparés par une jonction électrolytique idéale. Le compartiment 1 est alimenté en H_2, le compartiment 2 en O_2.

Données : $E^{\circ(O_2/H_2O)} = 1{,}23\,\text{V}$ à $298\,\text{K}$; $\Delta_f H^{\circ(H_2O(l))} = -285{,}10\,\text{kJ mol}^{-1}$; S_m° : $H_2O_{(l)}$ $69{,}96\,\text{J mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, $H_{2(g)}$ $130{,}46\,\text{J mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, $O_{2(g)}$ $204{,}82\,\text{J mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}$.

1/ Expliquer le fonctionnement : nom et réaction de chaque électrode, polarité, sens du courant, sens de circulation des électrons.

2/ Quel est le rôle de l'électrolyte ? Écrire la réaction globale (coefficient 2 pour l'eau).

3/ Dans l'approximation d'Ellingham, montrer que $\Delta_r G^\circ = -570.2 + 0.326\,T$ (en kJ/mol).

4/ Exprimer la force électromotrice (tension à vide) en fonction des potentiels standard, de T et des pressions partielles $p(O_2)$ et $p(H_2)$.

5/ Pour $p(O_2) = p(H_2) = 1\,\text{bar}$, calculer la force électromotrice à $T = 350\,\text{K}$.

7. Pile au lithium ⋆⋆

Les piles au lithium équipent de nombreux appareils. Borne positive en MnO_2, borne négative en lithium ; électrolyte : un sel de lithium ($LiPF_6$) dans un solvant organique, concentré en Li^+. Le compartiment cathodique contient des ions H^+. Couples : $MnO_{2(s)}/MnO(OH)_{(s)}$ et $Li^+/Li_{(s)}$.

Données : $E^{\circ(Li^+/Li)} = -3{,}0\,\text{V}$, $E^{\circ\left(MnO_2/MnO(OH)\right)} = 1{,}0\,\text{V}$; masse de l'électrode de lithium $2{,}0\,\text{g}$, $M(\text{Li}) = 6{,}9\,\text{g mol}^{-1}$; courant débité $I = 0{,}1\,\text{mA}$; $1\,\text{A h} = 3600\,\text{C}$.

1/ Écrire les réactions à chaque électrode (en précisant leur nature), puis la réaction globale. Exprimer la force électromotrice théorique initiale en fonction des activités de H^+ et Li^+. Pourquoi l'électrolyte n'est-il pas aqueux ?

2/ Déterminer la quantité de matière de Li disponible, la quantité n_e d'électrons transférables (Li limitant), et la quantité d'électricité Q (en C puis en $\text{A} \cdot \text{h}$).

3/ Exprimer la capacité massique C_m (quantité d'électricité par kilogramme de lithium). La comparer à celle de piles au Cd (480), au Zn (820) ou à l'Ag (500), en $\text{A} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$.

4/ Calculer l'autonomie de la pile (en années).

8. Accumulateur au plomb ⋆⋆

Les accumulateurs au plomb équipent encore beaucoup de véhicules. Électrodes : plomb et oxyde de plomb $PbO_{2(s)}$; électrolyte : acide sulfurique ($H^+ + HSO_4^-$). Schéma : $Pb_{(s)} \mid PbSO_{4(s)} \mid H^+ + HSO_4^- \mid PbSO_{4(s)} \mid PbO_{2(s)}$.

Réactions de décharge :

- $PbO_{2(s)} + 3\,H^+ + HSO_4^- + 2\,e^- \longrightarrow PbSO_{4(s)} + 2\,H_2O$, $E_1^\circ = 1{,}70\,\text{V}$
- $Pb_{(s)} + HSO_4^- \longrightarrow PbSO_{4(s)} + H^+ + 2\,e^-$, $E_2^\circ = -0{,}36\,\text{V}$

Données : $\text{p}K_{a1}\left(\frac{H_2SO_4}{HSO_4^-}\right) = -3$; $\text{p}K_{a2}\left(\frac{HSO_4^-}{SO_4^{2-}}\right) = 1.9$; $M(\text{H}) = 1{,}0\,\text{g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16{,}0\,\text{g mol}^{-1}$; $M(\text{S}) = 32{,}1\,\text{g mol}^{-1}$; $\mathcal{F} = 9{,}65 \cdot 10^4\,\text{C mol}^{-1}$. Caractéristiques de la batterie : tension à vide 12 V, capacité 100 A h.

1/ L'électrolyte est obtenu en introduisant H_2SO_4 à $c_0 = 1\,\text{mol L}^{-1}$. Placer les domaines de H_2SO_4, HSO_4^-, SO_4^{2-} sur un axe de pH. Conclure sur $[H^+]$ et $[HSO_4^-]$ à l'équilibre. En déduire la tension à vide d'une cellule.

2/ Écrire la réaction de fonctionnement (décharge).

3/ De combien de cellules en série la batterie est-elle constituée ? Quelle est la capacité de chacune ?

4/ Calculer, lors d'une décharge complète, la masse de HSO_4^- consommée et celle d'eau formée.